

Schularbeitstraining: Fortgeschrittene Differentialrechnung

Vorbereitungsaufgaben zur 4. Schularbeit (7. Klasse AHS) zu den Themen Rekonstruktion, Kinematik, Optimierung und Matura-Formate.

1. Steckbriefaufgabe (Rekonstruktion einer Funktion)

Eine Polynomfunktion 3. Grades besitzt im Ursprung $(0 | 0)$ einen Wendepunkt. Der Punkt $T(2 | -4)$ ist ein Tiefpunkt dieser Funktion.

Aufgabe: Ermittle die vollständige Funktionsgleichung der Form $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$.

2. Kinematik (Weg - Geschwindigkeit - Beschleunigung)

Die Bewegung eines Testfahrzeugs wird für die ersten 6 Sekunden durch die Wegfunktion $s(t) = 0,5t^3 - 3t^2 + 10t$ beschrieben (t in Sekunden, $s(t)$ in Metern).

- a) Berechne die Geschwindigkeit des Fahrzeugs zum Zeitpunkt $t = 4$ Sekunden.
- b) Bestimme die Beschleunigung des Fahrzeugs zum Zeitpunkt $t = 2$ Sekunden.
- c) Zu welchem Zeitpunkt t ist die Geschwindigkeit des Fahrzeugs am geringsten?

3. Extremwertaufgabe (Optimierung)

Ein rechteckiges Tiergehege soll direkt an eine bereits bestehende, lange, gerade Hausmauer angebaut werden. Das bedeutet, dass für diese eine Seite kein Zaun benötigt wird. Für die restlichen drei Seiten des Rechtecks stehen insgesamt 40 Meter Zaun zur Verfügung.

Aufgabe: Wie müssen die Längen der Seiten des Rechtecks gewählt werden, damit die Fläche des Geheges maximal wird? Berechne die optimalen Maße.

4. Typ-1-Maturafrage: Interpretation von Änderungsraten

Die Funktion $N(t)$ beschreibt die Anzahl der Bakterien in einer Labor-Kultur zum Zeitpunkt t (in Stunden).

Aufgabe: Kreuze die beiden Aussagen an, die mathematisch korrekt sind.

[]	Der Ausdruck $(N(4) - N(2)) / (4 - 2)$ beschreibt die momentane Änderungsrate der Bakterienanzahl zum Zeitpunkt $t = 3$ Stunden.
[]	$N'(5)$ beschreibt die momentane Änderungsrate (Wachstumsgeschwindigkeit) der Bakterienanzahl exakt zum Zeitpunkt $t = 5$ Stunden.
[]	Wenn $N'(t) > 0$ im gesamten Intervall $[0; 10]$ gilt, dann nimmt die Anzahl der Bakterien in diesem Zeitraum ab.
[]	Die mittlere Änderungsrate im Intervall $[1; 3]$ entspricht geometrisch der Steigung der Sekante durch die Punkte $(1 N(1))$ und $(3 N(3))$.
[]	Die Maßeinheit des Differentialquotienten $N'(t)$ wird standardmäßig in der absoluten Einheit "Bakterien" angegeben.